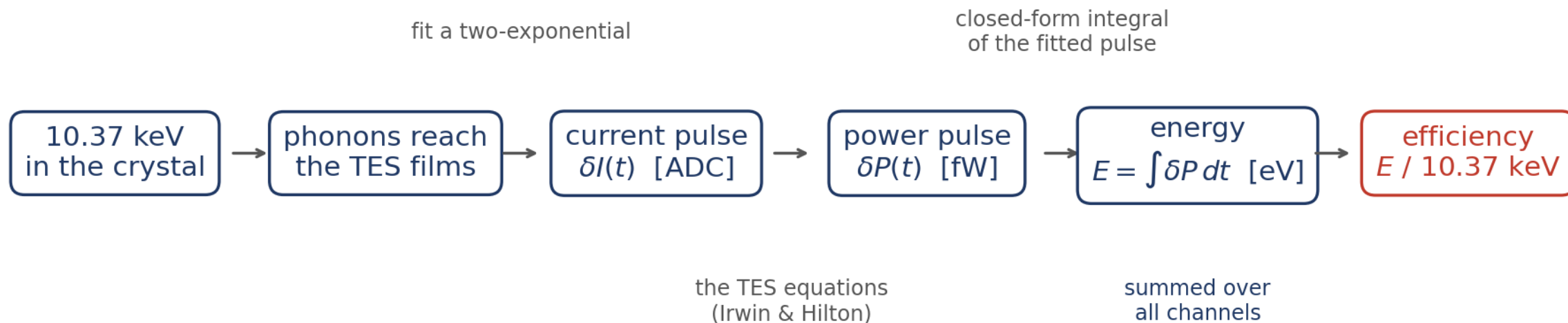


Z7 的声子收集效率

李知恒 · 明尼苏达大学 · SuperCDMS SNOLAB Run 4 · 2026 年 9 月
github.com/ZhihengLi0/urop → [snolab/collection_efficiency/](#)

问题是什么



对于在 0 V 下工作的探测器（没有 NTL 效应）：

收集效率 = TES 吸收的能量（所有通道求和） ÷ 事件放进晶体的 10.37 keV

样本：Z7，Ge 活化的 K 线事件，来自 SNOLAB R4（2207 个事件，30 个 series，11 个通道）。

公式和它需要的两个数

采用 CDMS 收集效率文档里的 Method 1

$$\delta P(t) = I_0 (R_L - R_0) \delta I(t) + 2 R_L (\delta I(t))^2$$

linear term

quadratic term

$$E = \int \delta P(t) dt = I_0 (R_L - R_0) A (\tau_f - \tau_r) + 2 R_L A^2 \left(\frac{\tau_f + \tau_r}{2} - \frac{2 \tau_f \tau_r}{\tau_f + \tau_r} \right)$$

for the fitted pulse $\delta I(t) = A [e^{-t/\tau_f} - e^{-t/\tau_r}]$ integrated from $-\infty$ to $+\infty$: zero before it starts, decays to zero after

$$\text{Z7 PBS1: } I_0 = -18.07 \mu\text{A}, R_0 = 44.16 \text{ m}\Omega, R_L = R_p + R_{sh} = 14.24 \text{ m}\Omega + 5.00 \text{ m}\Omega = 19.24 \text{ m}\Omega$$

$$\text{linear coefficient: } I_0 (R_L - R_0) = (-18.07 \mu\text{A}) \times (19.24 \text{ m}\Omega - 44.16 \text{ m}\Omega) = 0.45 \mu\text{V}$$

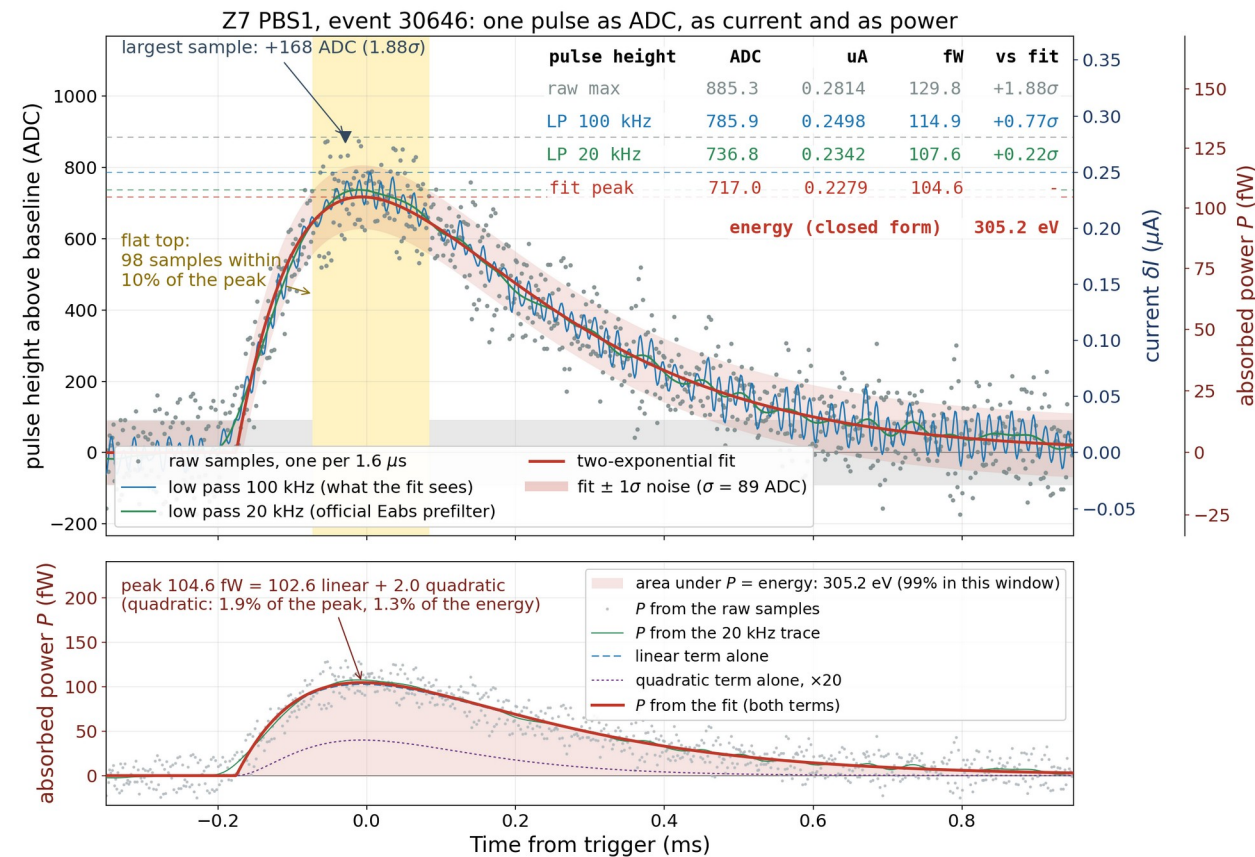
$$\text{quadratic coefficient: } 2 R_L = 2 \times 19.24 \text{ m}\Omega = 38.5 \text{ m}\Omega = 0.0385 \Omega$$

δP = 电流变化 δI 之后焦耳热的变化量：一个线性项，加一个很小的二次项。

文档里还有一个 Method 2。换成我们的符号约定是 $\delta P = I_0 (R_L - R_0) \cdot \delta I - R_L \cdot (\delta I)^2$ ：线性项相同，只有二次项不同，能量低 1.7% (PBS1 , 15 个事件的中位数)。

例子：一个脉冲

Z7 PBS1 , 事件 30646 : 同一条波形，读成 ADC 计数、读成电流、读成功率



baseline = mean of bins 93-15758 = 28667.7 ADC, subtracted | 1 ADC = 0.3179 nA

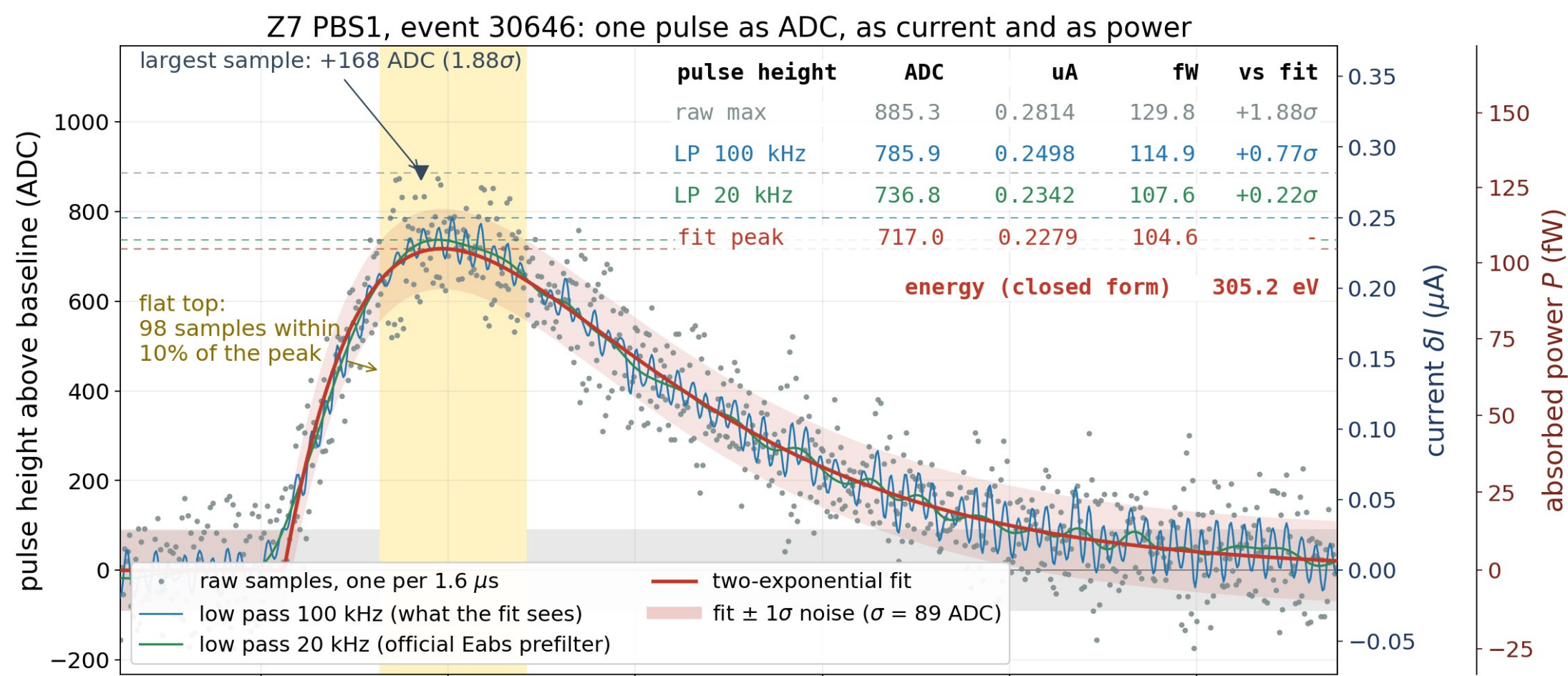
$\delta P = I_0(R_L - R_0)\delta I + c_2 R_L (\delta I)^2$ (method1, $c_2 = 2$), with $I_0 = -18.069 \mu A$, $R_0 = 44.159 \text{ m}\Omega$, $R_L = 19.240 \text{ m}\Omega$

linear coefficient: $I_0(R_L - R_0) = (-18.069 \mu A) \times (19.240 \text{ m}\Omega - 44.159 \text{ m}\Omega) = 0.450 \mu V$

quadratic coefficient: $c_2 R_L = 2 \times 19.240 \text{ m}\Omega = 38.48 \text{ m}\Omega = 0.0385 \Omega$

双指数拟合用的是 100 kHz 低通之后的波形（蓝线），不是原始采样点；原始采样点只是画出来对照。

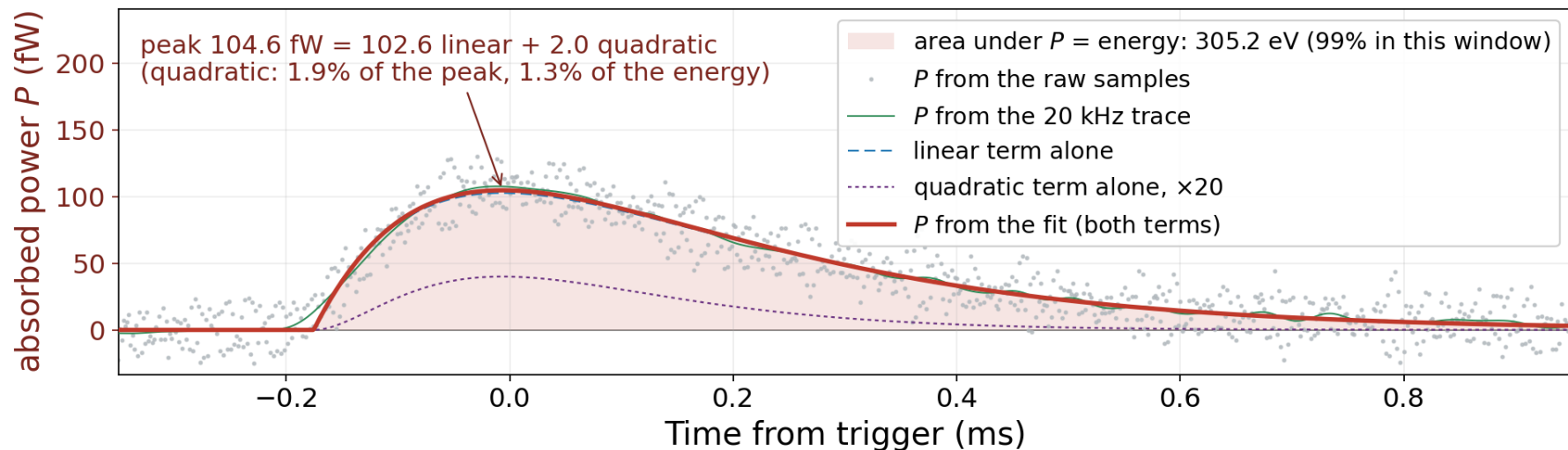
脉冲高度：从拟合取，不从最大的采样点取



黄色竖带：98 个采样点都在峰高的 10% 以内。其中最大的那个，就是噪声往上跳得最多的那个。

原始数据最大值 885 ADC ，拟合峰值 717 ADC ：取最大值偏高 23% 。滤波能减轻，拟合能消除。

功率脉冲，它的面积就是能量



baseline = mean of bins 93-15758 = 28667.7 ADC, subtracted | 1 ADC = 0.3179 nA

$\delta P = I_0(R_L - R_0) \delta I + c_2 R_L (\delta I)^2$ (method1, $c_2 = 2$), with $I_0 = -18.069 \mu\text{A}$, $R_0 = 44.159 \text{ m}\Omega$, $R_L = 19.240 \text{ m}\Omega$

linear coefficient: $I_0(R_L - R_0) = (-18.069 \mu\text{A}) \times (19.240 \text{ m}\Omega - 44.159 \text{ m}\Omega) = 0.450 \mu\text{V}$

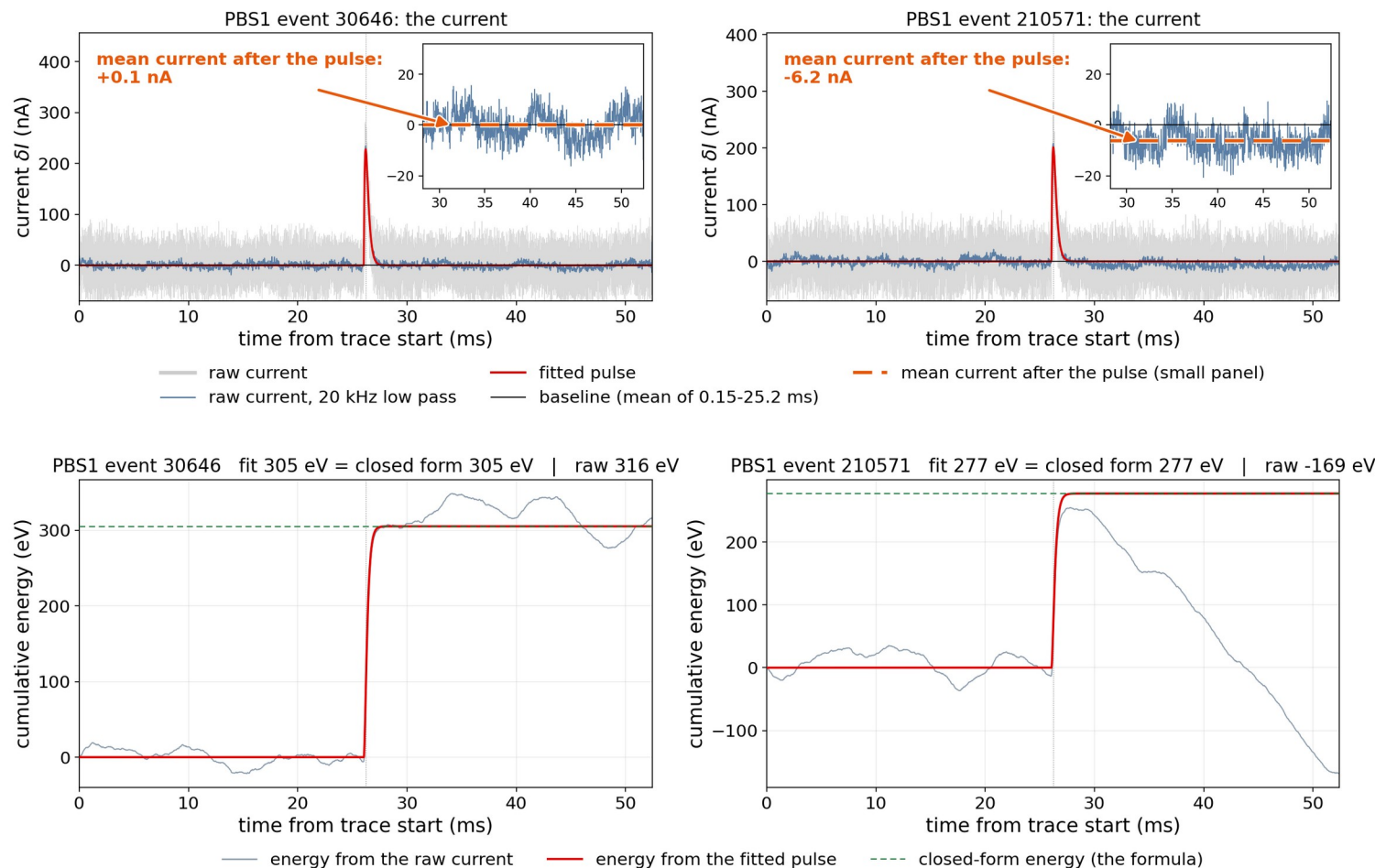
quadratic coefficient: $c_2 R_L = 2 \times 19.240 \text{ m}\Omega = 38.48 \text{ m}\Omega = 0.0385 \Omega$

红线：拟合出的电流代进公式。蓝色虚线：只有线性项。紫色点线：只有二次项，放大 20 倍。

二次项只占峰值的 1.9% —— 功率脉冲的形状和电流脉冲一样。

粉色面积就是这个通道吸收的能量：305 eV。

为什么积分的是拟合脉冲，不是原始数据

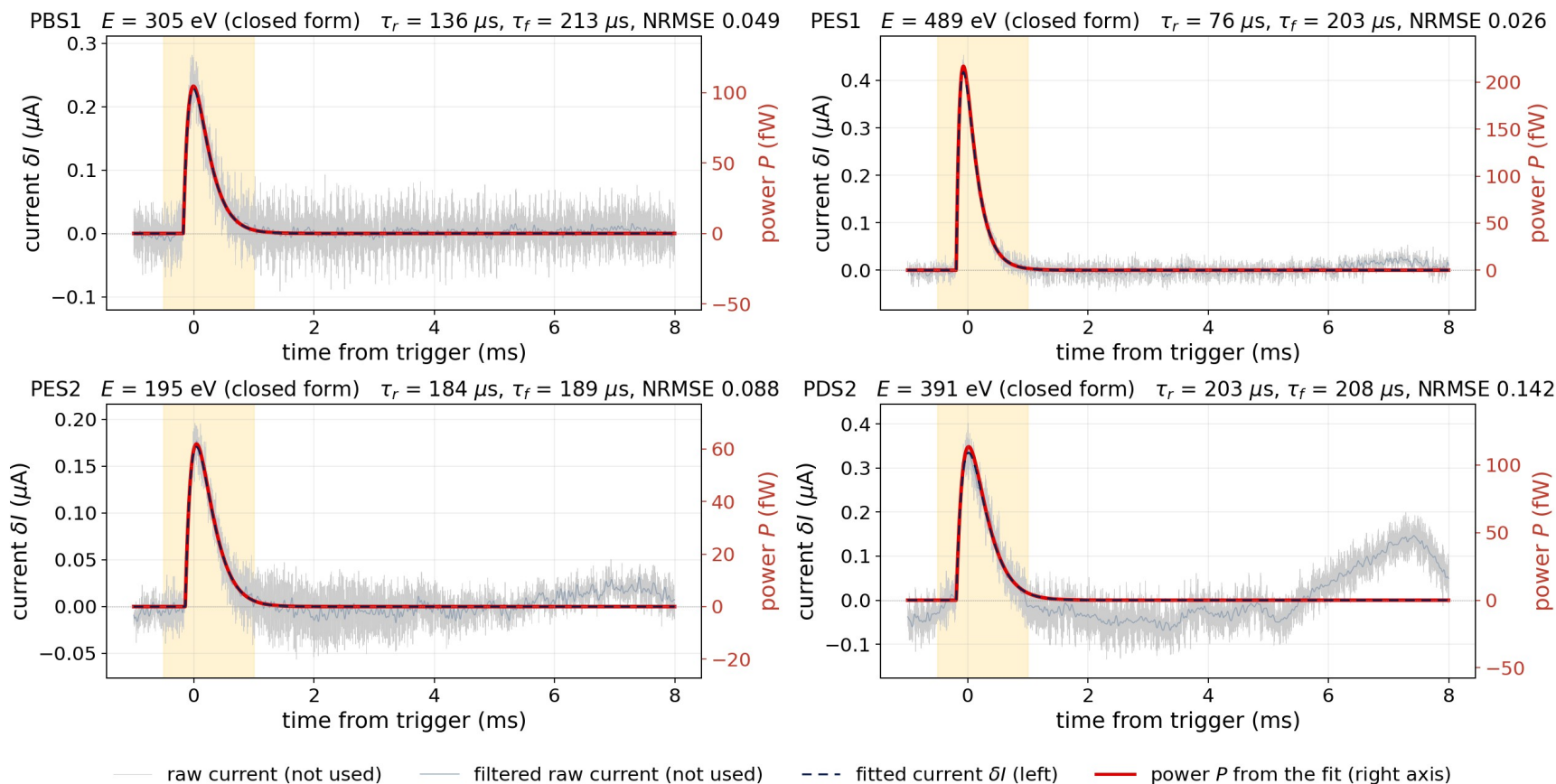


上：这两个事件的原始电流；右上角小图把脉冲之后的基线放大。下：由原始电流累计的能量（灰）和由拟合累计的能量（红）。

右：脉冲过后电流比基线低 6 nA —— 埋在 28 nA 的噪声里看不出来，但 24 ms 积下来就是 -420 eV：原始 -169 eV，拟合 277 eV。

同一个事件的其他通道：加起来是 33%

Z7 事件 30646 ; 11 个通道里的 4 个



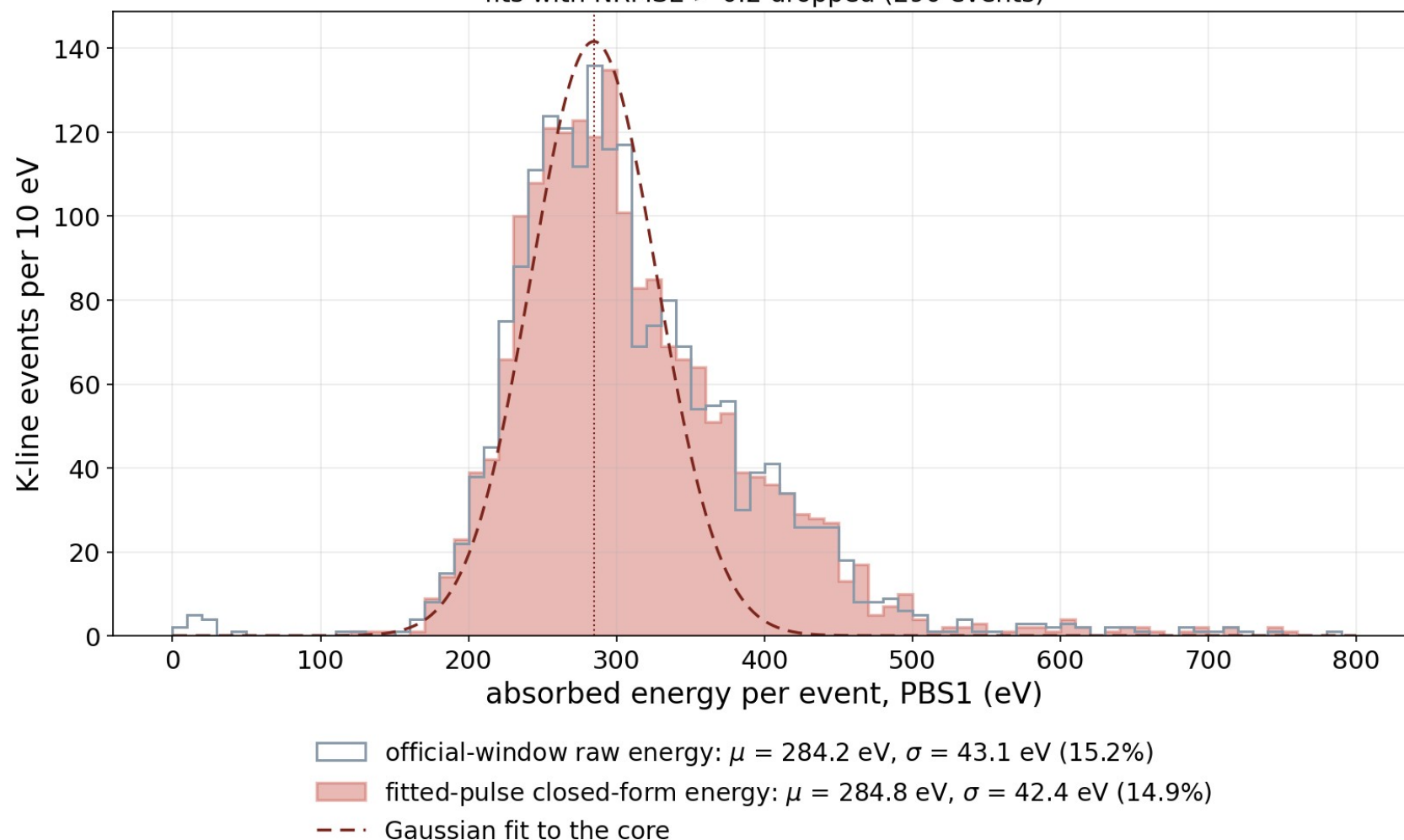
各通道分到的能量很不均匀 (PES1 489 eV , PES2 195 eV) : 事件发生的位置更靠近一侧。

11 个通道加起来 : 3419 eV = 10.37 keV 的 33.0% 。 PDS2 (右下) 有一个缓慢的大起伏。

现在看所有事件：一个通道给出又宽又歪的分布

PBS1 , 1917 个 K 线事件，每个事件一次拟合、一次积分

Z7 PBS1: energy of every K-line event (1917 events, 30 series)
two-exponential fit per event, closed-form power integral (method1)
fits with NRMSE > 0.2 dropped (290 events)



红色：来自拟合。灰色：官方窗口在原始波形上算的。峰位只差 0.2%。

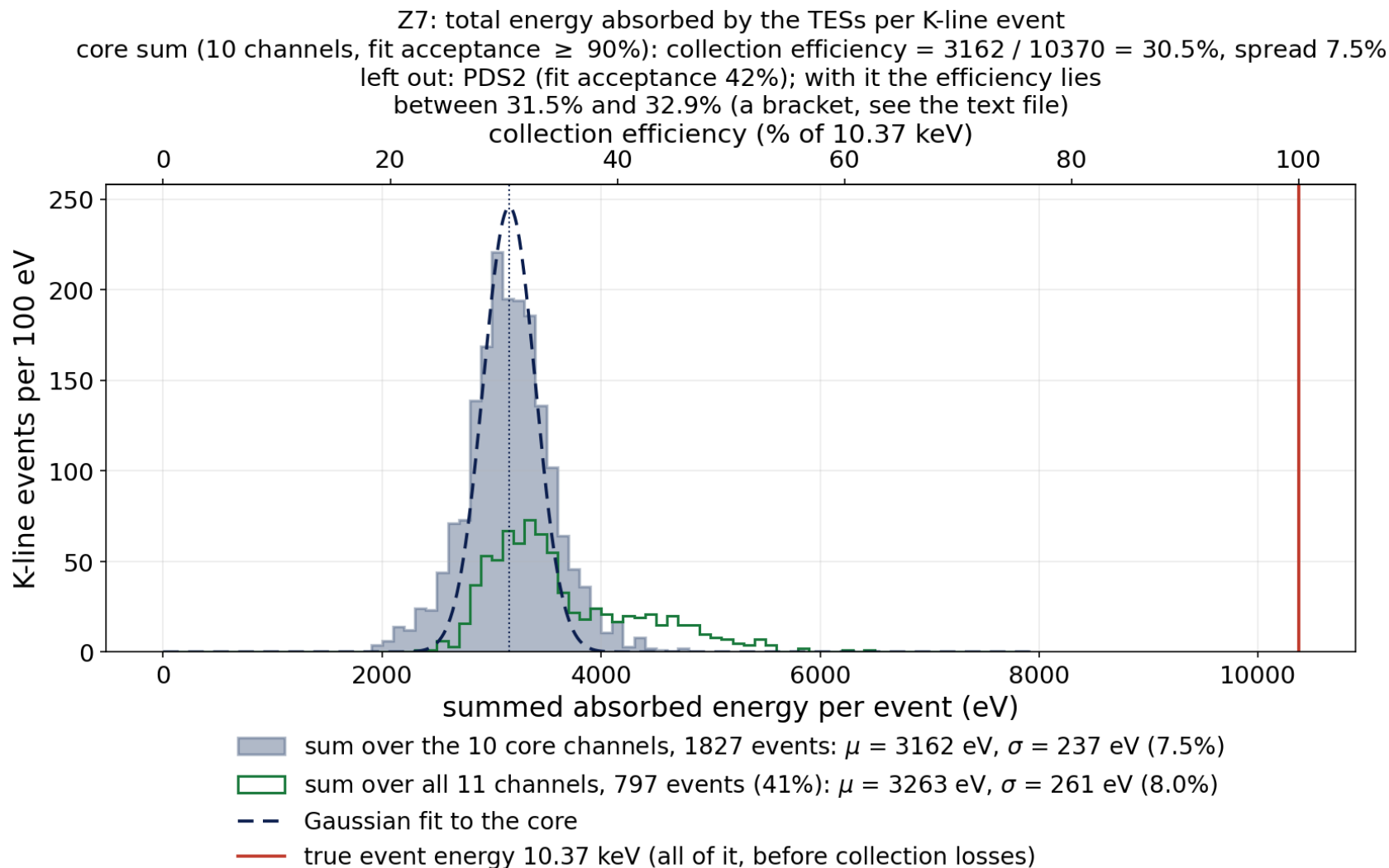
峰 285 eV，宽度 15% —— 这可是一条能量固定的谱线。

往右拖的尾巴，是发生在这个通道附近的事件。

单通道的宽度是事件位置，不是噪声。

各通道求和： $32 \pm 1\%$

每个 K 线事件被 TES 吸收的总能量



10 个通道求和，1827 个事件：
3162 eV = 30.5%，宽度降到 7.5%
—— 位置效应抵消了。

PDS2 只有 42% 的事件能拟合上
(那个缓慢起伏)，而且这些事件不典型；它的份额只能给一个范围。

完整效率 31.5–32.9%： $32 \pm 1\%$ 。

红线：10.37 keV —— 三分之二的能量根本没到 TES。

总结，以及还没落实的

电流脉冲通过 TES 方程变成功率脉冲；功率下面的面积就是能量。二次项只有 2%。

能量来自拟合脉冲、从 $-\infty$ 积到 $+\infty$ ：没有最大值的噪声偏差，没有漂移。

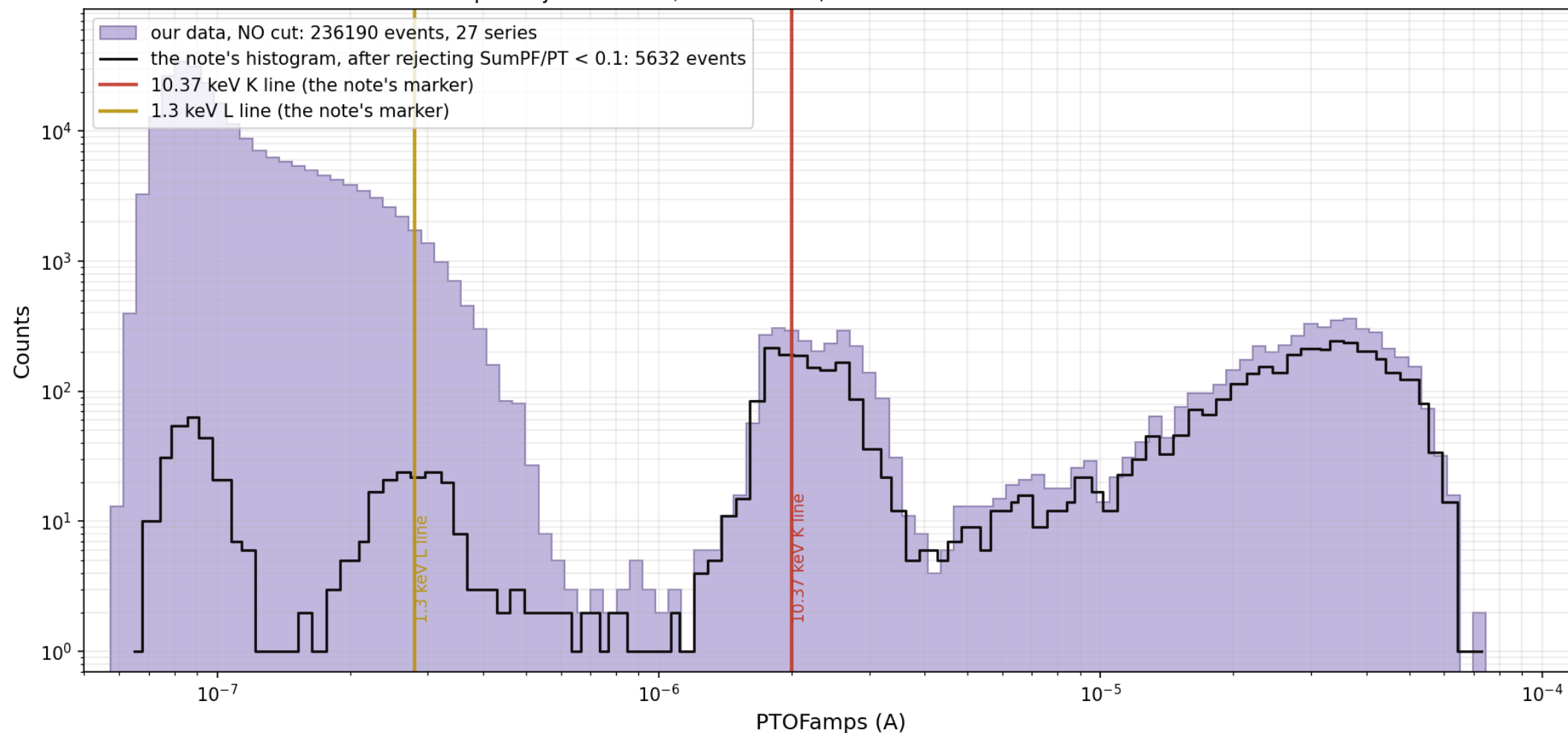
单通道：15% 宽、歪的（位置效应）。10 个通道求和：7.5%、对称。

Z7 把一个 10.37 keV 事件的 $32 \pm 1\%$ 吸收进 TES。CDMS 文档在 R37 CUTE tower 上报的是 26–41%。

还没落实：只做了 Z7·Z7 的 HV 偏压没有确认（按 0 V 算）· 没有 dI/dV ，电感项被丢掉· PDS2 就是那 $\pm 1\%$ · 12.5% 的事件在任何通道都拟合不上，没进直方图。

Backup — 事件谱

Z7: summed PTOFamps over 27 series, rebuilt from the Prompt processing with no cut applied
the note's version of the same plot rejects SumPF/PT below 0.1; the difference between the two curves is what that cut removes



Backup — 功率公式的三个版本

$\delta P = I_0(R_L - R_0) \cdot \delta I + c_2 \cdot R_L \cdot (\delta I)^2$ $c_2 = 2$ (method 1 , 本报告用的)、 1 (精确的小信号解)、 -1 (method 2)

相对精确解：method 1 高 0.58% ， method 2 低 1.15% —— 远小于单通道 15% 的宽度和 PDS2 的范围。

完整方程里的电感项需要 L 和 loop gain ，要从 dI/dV 来，MSI 上这些 series 没有这个数据；这一项被忽略。

官方 Eabs (触发在第 16383 点，基线是 93.15758 点的平均，5 阶 20 kHz 预滤波，窗口 $-0.5/+1$ ms ，同一个公式) 复现到 0.2% ；直方图页上的灰色轮廓就是它。

Backup — 公式推导和逻辑

1. 从电流到吸收的功率

TES 的热平衡

$$C \dot{T} = P(t) + P_J - P_{bath}$$

对整个脉冲积分, $\int C \cdot dT/dt \, dt = 0$; 不考虑流到热浴的热量的变化

$$E = \int P \, dt = - \int \delta P_J \, dt$$

电路方程; 在工作点 $V = I_0(R_L + R_0)$

$$V_{TES} = V - IR_L - L \dot{I}, \quad P_J = IV_{TES}$$

代入 $I = I_0 + \delta I$, 减去工作点的值

$$\delta P_J = V \delta I - R_L(2I_0 \delta I + (\delta I)^2) - L \delta \dot{I}$$

积分: 电感项积出来是 $L \cdot [I_0 \cdot \delta I + (\delta I)^2/2]$, 脉冲两端都是 0

$$E = \int \delta P \, dt, \quad \delta P = I_0(R_L - R_0) \delta I + c_2 R_L (\delta I)^2$$

$c_2 = 1$ 是这个推导的结果, 2 是 Method 1 (本报告用), -1 是 Method 2

2. 拟合脉冲的能量

拟合函数, t 从脉冲开始的时刻 t_0 算起

$$\delta I(t) = A [e^{-t/\tau_f} - e^{-t/\tau_r}]$$

只需要这一个积分

$$\int_0^\infty e^{-t/\tau} \, dt = \tau$$

线性项

$$\int \delta I \, dt = A(\tau_f - \tau_r)$$

二次项: 把平方展开, 每个指数分别积分

$$\int (\delta I)^2 \, dt = A^2 \left[\frac{\tau_f + \tau_r}{2} - \frac{2\tau_f \tau_r}{\tau_f + \tau_r} \right]$$

所以, 取 $c_2 = 2$

$$E = I_0(R_L - R_0) A(\tau_f - \tau_r) + 2R_L A^2 \left[\frac{\tau_f + \tau_r}{2} - \frac{2\tau_f \tau_r}{\tau_f + \tau_r} \right]$$

PBS1, 事件 30646: $A = 1.39 \, \mu A$, $\tau_r = 136 \, \mu s$, $\tau_f = 213 \, \mu s \Rightarrow E = 305.2 \, eV$

3. 符号 (Z7 PBS1 的数值) 和假设

I_b : 偏置电流 R_{sh} : 分流电阻, $5.00 \, m\Omega$ $V = I_b \cdot R_{sh}$: 偏置电压, $-1.146 \, \mu V$ R_p : 寄生电阻, $14.24 \, m\Omega$

$R_L = R_p + R_{sh}$: 负载电阻, $19.24 \, m\Omega$ R_0 : 工作点的 TES 电阻, $44.16 \, m\Omega$ $I_0 = V / (R_L + R_0)$: 工作点的 TES 电流, $-18.07 \, \mu A$

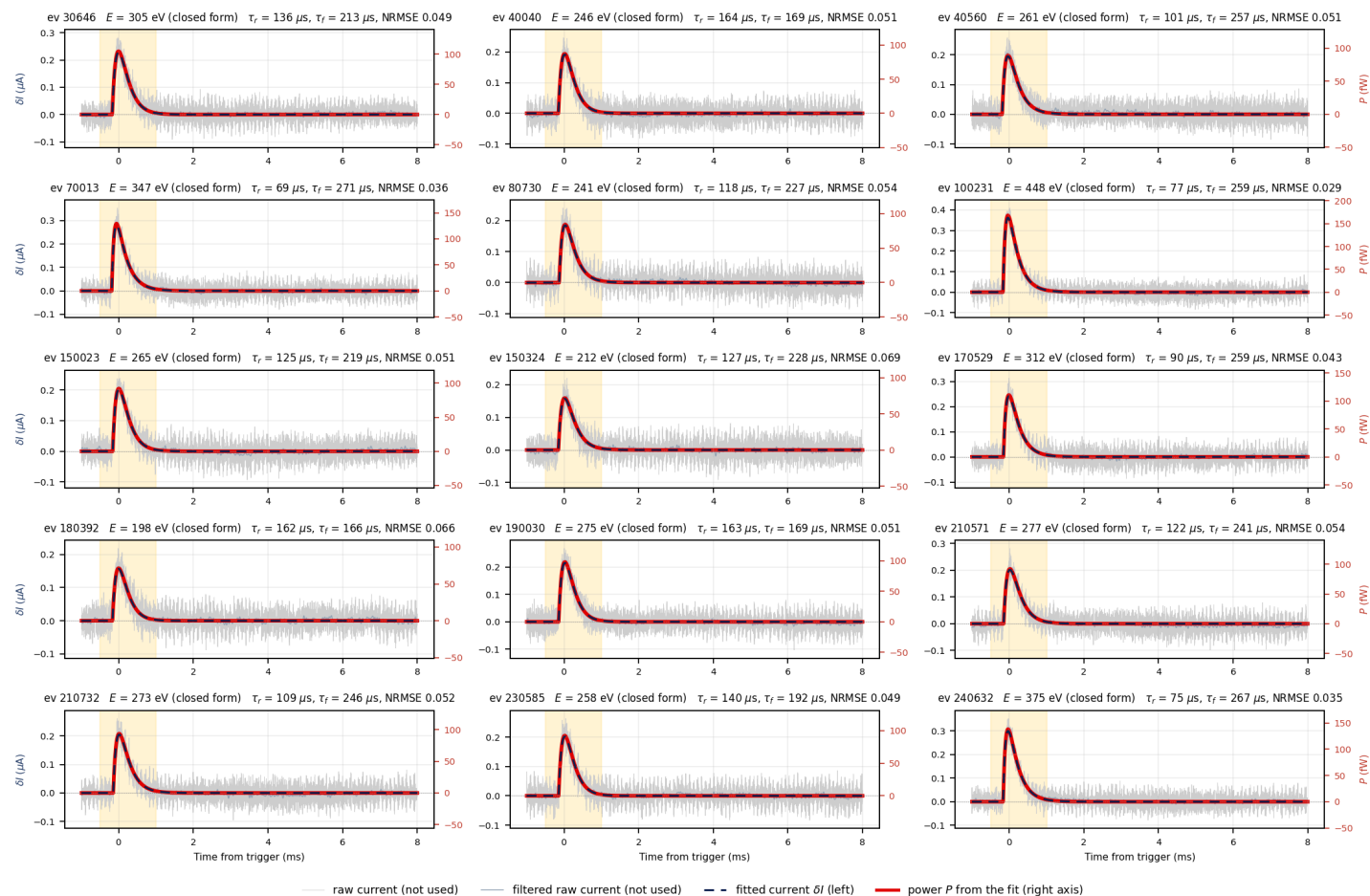
L : 电感 (未知) δI : 电流变化 A : 幅度 τ_r 、 τ_f : 上升和下降时间常数 t_0 : 脉冲开始的时刻

假设: 探测器在 0 V (没有 NTL 效应); 不包括流到热浴的热量;

电感项只有积分以后才为 0, 所以 $\delta P(t)$ 不是每一时刻的精确功率, 我们只用它的积分

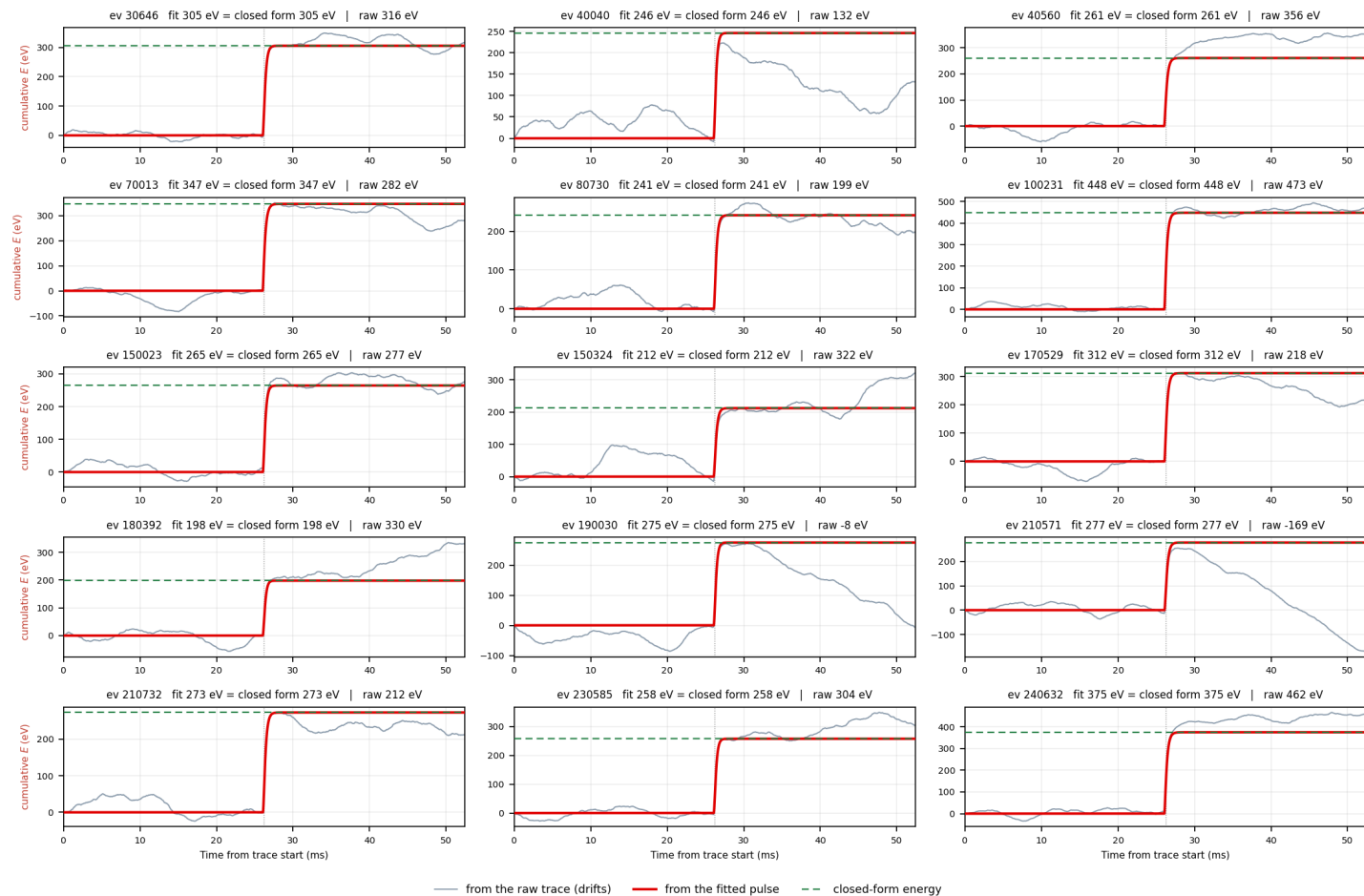
Backup — 15 个事件，拟合电流和功率 (PBS1)

Z7 PBS1: fitted current pulse (dashed navy) and the power pulse it implies (red)
 Z7 24260617_063934, K-line events | method1: $P(t) = 10(R_L R_0) \cdot dI(t) + 2 \cdot R_L \cdot L \cdot (dI(t))^2$ | bias point per channel from detectorConfig, ADC/A = 3.145728e+09
 the current is the two-exponential FIT, refitted directly in amperes (model $A[\exp(-t/\tau_r) - \exp(-t/\tau_f)]$), 5 free params, pretrigger free in 16383+-3000; the raw trace is drawn only for reference
 integration runs over the whole trace, 0 to 52.43 ms; for the fitted pulse this equals the closed-form integral, so the energy no longer depends on the window



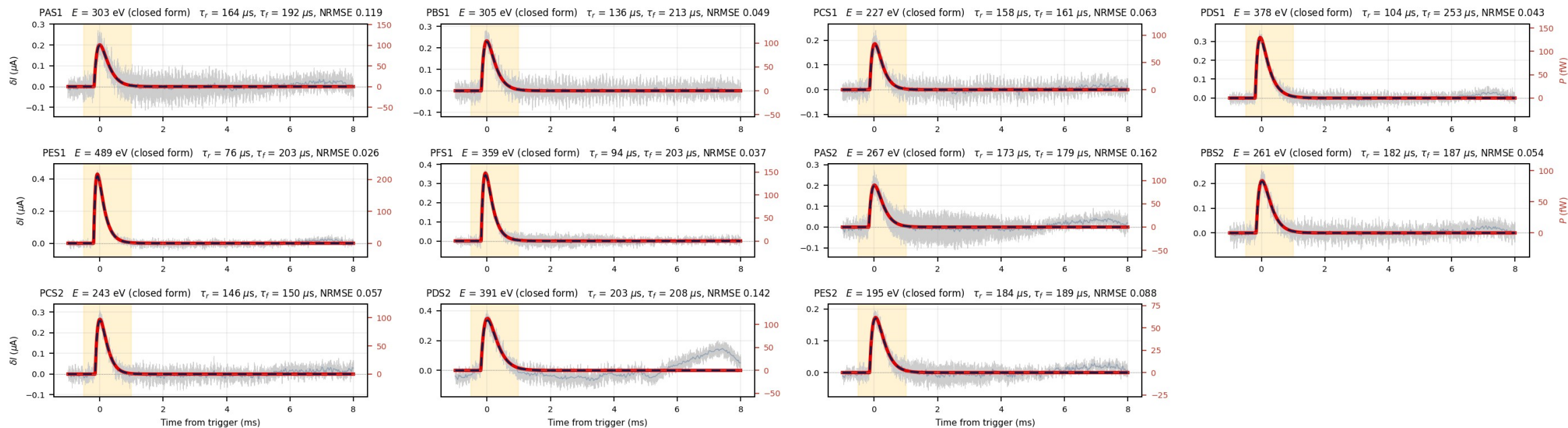
Backup — 15 个事件，累计能量 (PBS1)

Z7 PBS1: integrated power = absorbed energy, fitted pulse vs raw trace
 Z7 24260617_063934, K-line events | method1: $P(t) = 10(R_L R_0) \cdot d(t) + 2 \cdot R_L \cdot L \cdot (d(t))^2$ | bias point per channel from detectorConfig, ADC/A = 3.145728e+09
 the current is the two-exponential FIT, refitted directly in amperes (model $A[\exp(-t/\tau_f) - \exp(-t/\tau_r)]$), 5 free params, pretrigger free in 16383+-3000; the raw trace is drawn only for reference
 integration runs over the whole trace, 0 to 52.43 ms; for the fitted pulse this equals the closed-form integral, so the energy no longer depends on the window



Backup — 事件 30646 , 全部通道

Z7 event 30646, all channels: fitted current and power
sum over channels from the fits: 3419 eV = 33.0% of 10.37 keV (official-window raw sum 3397 eV = 32.8%)
Z7 24260617_063934, K-line events | method1: $P(t) = I_0(R_{L-R0}) * dl(t) + 2 * R_{L-R0} * L * (dl(t))^2$ | bias point per channel from detectorConfig, ADC/A = 3.145728e+09
the current is the two-exponential FIT, refitted directly in amperes (model $A[\exp(-t/\tau_f) - \exp(-t/\tau_r)]$, 5 free params, pretrigger free in 16383+-3000); the raw trace is drawn only for reference
integration runs over the whole trace, 0 to 52.43 ms; for the fitted pulse this equals the closed-form integral, so the energy no longer depends on the window



Backup — 每个通道的能量分布

Z7: energy of every K-line event, one panel per channel (30 series)
 each entry is one event: its trace fitted with the two-exponential and the power integrated in closed form, method1 quadratic
 the dashed curve is a Gaussian fit to the core, so its centre is the PEAK; these distributions are right skewed, so peaks must not be added (the plain means do add, to 3710 eV = 35.8% of the 10.37 keV K line)

